

気候危機下の二軌戦略：緩和と適応の統合的アプローチ

糟谷研 LIN HANQING 2ES25185E

序論：問題の再定義

本講演は、地球の気候軌跡を決定する重大な岐路に我々が立っているという緊急の時代的背景を提示する。正しい選択を行うためには、まず問題の本質を科学的かつ深く理解する必要がある。従来の思考では、地球温暖化と大気汚染を別個の問題として扱う傾向があったが、根本的な認識の転換として、これらを同一の硬貨の両面とみなす必要性が明らかとなっている。本報告は、3つの重要文献の洞察を統合し、緩和（Mitigation）と適応（Adaptation）を組み合わせた「二軌戦略」の必要性を論証し、その道程に内在する機会と課題を明らかにすることを目的とする。

1. 核心的洞察：同源共治から協同便益へ

複雑な問題を解決する第一歩は、その根源を正確に特定することである。気候および環境分野において、工業化と都市化の過程における化石燃料の燃焼が、大気汚染と気候変動の共通の駆動力であるという強力な証拠が存在する。発電所の煙突や車両の排気管は、地球温暖化を推進する二酸化炭素（CO₂）を放出すると同時に、二酸化硫黄（SO_x）や窒素酸化物（NO_x）など、人間の健康に直接害を及ぼす大気汚染物質を排出する[1]。

この「同根同源」の特性は、極めて効率的なガバナンスの道程を提示する。本報告は、大気汚染と気候変動を効果的に緩和するためには、化石燃料の燃焼という共通の根源に対処する必要があると明確に指摘する[1]。すなわち、化石燃料の消費を削減する緩和戦略は、自動的に「協同便益」（Co-benefits）を生み出す。例えば、風力や太陽光による発電が石炭火力発電に取って代われれば、温室効果ガスの排出を根本から抑制するだけでなく、呼吸する空気の質を即座に改善し、公衆衛生と経済に直接的な利益をもたらす[1]。したがって、核心的な緩和戦略は、長期的な気候投資としてのみならず、現在の環境および健康危機に対する即時的解決策としても捉えられるべきである。

2. 緩和戦略の複雑性：解決策が「逆作用」に直面する時

しかし、再生エネルギーを中心とする緩和戦略を全力で推進する際、重大な複雑性に警戒する必要がある。すなわち、解決策として期待される再生エネルギーシステム自体が、気候変動の影響を受けやすいという点である。この「逆作用」ないしフィードバックループは、エネルギー転換に新たな不確実性をもたらす[3]。

具体的には、気候変動は以下の側面において核心的緩和ツールに逆作用を及ぼす：

- **太陽光発電への挑戦**：気候変動による全球的な気温上昇は、太陽電池パネルの発電効率を直接低下させる。また、変動する気候パターンは、一部の地域で雲量や大気中の塵埃の増加を招き、太陽放射の地表到達量を減少させ、太陽光発電（PV）および集光型太陽熱発電（CSP）の発電量に影響を与える[3]。
- **風力発電への挑戦**：全球の風場パターンの変化は、気候変動の確定的な結果であるが、その地域的影響は極めて不確実であり、将来の風速予測はモデル間で矛盾する場合さえある。これにより、今日慎重に選定された風力発電所の立地が、将来の風力資源の減少により経済的効率が低下するリスクが生じ、長期投資に不確実性をもたらす[3]。
- **水力発電への挑戦**：気候変動は、より集中した豪雨という降水パターンの変化や氷雪の融解加速を通じて、水力発電所が依存する流出量を深刻に攪乱する。春季の融雪洪水は貯水池の調整能力を超えて無駄に流出する可能性があり、夏季の電力需要ピーク時には流出量の減少により発電が困難になる。この季節的「不整合」は、水力発電所の管理を一層困難にする[3]。

これらの発見は、緩和戦略が一度きりの解決策ではないことを警告する。エネルギー転換の計画には「気候レジリエンス」が不可欠であり、立地選定、技術選択、システム設計において、将来の気候変動の影響を十分に予測する必要がある[3]。

3. 適応戦略の必要性：不可避な農業への影響への直面

緩和行動と並行して、過去の排出の累積効果により、気候変動の影響の相当部分がすでに不可避であることを認識しなければならない。これにより、社会経済の脆弱な領域を保護するための**適応戦略**を直ちに開始・強化する必要がある。特に、農業は最前線に位置する[2]。

文献は、気候変動が農業の持続可能性を多角的に脅かす様子を体系的に明らかにする：

- **直接的物理的影響**：水ストレス、熱波、不規則な降雨、嵐、洪水といった極端な気象現象の頻発が、農業の生産性を深刻に損なう[2]。
- **主要作物の収量への脅威**：研究およびモデルは、主要な食糧作物である小麦、トウモロコシ、米の収量および品質が、気候変動によりすでに悪影響を受け、今後もその傾向が続くと明確に指摘する。予測では、将来のトウモロコシの収量は20～45%、米は20～30%、大豆は30～60%減少する可能性がある[2]。
- **生態系の不均衡**：気温の上昇は害虫のライフサイクルを変化させ、より早期に現れ、破壊力が増す可能性がある。サバクトビバッタの発生はその一例である。また、温度と湿度の変化は、小麦さび病などの作物病害の流行に有利な条件を生み出す[2]。

この生存危機に対し、適応戦略は具体的かつ効果的でなければならない。文献は、以下の重要対策を提示する：遺伝子配列解析などの先端技術を活用し、高温、干ばつ、病害虫に耐性のある耐逆性作物品種を積極的に開発する。灌漑の最適化や早期警報システムの構築により、ますます貴重な水資源を精緻に管理する。さらに、作物の多様化や保護的耕作を通じて、単一作物への依存を脱却し、よりレジリエントな農業生態系を構築する[2]。

結論：統合的未来への前進

以上の分析を総合すると、明確かつ实际的な道程が浮かび上がる。第一に、地球温暖化と大気汚染への対応目標を一元化し、エネルギー転換に焦点を当てて共通の根源に対処することで、最大の協同便益を得る必要がある[1]。第二に、緩和戦略自体は高度な知見と先見性を備え、気候変動が可再生エネルギーシステムに及ぼす逆作用を十分に考慮し、レジリエントなクリーンエネルギーシステムを構築しなければならない[3]。最後に、農業などの重要分野において、技術および管理の革新を通じて気候変動の影響を緩和する「衝撃吸収装置」を社会に装備し、強力な適応アジェンダを遅滞なく推進する必要がある[2]。

緩和と適応は二者択一の選択肢ではなく、気候危機という戦車の両輪であり、どちらも不可欠である。将来の成功は、両者を緊密に統合し、科学的洞察を羅針盤として、地球温暖化の緩和とその影響への適応を両立させる包括的で持続可能な発展の道を切り開けるかどうかにかかっている。

参考文献

- [1] Saxena, V. (2025). Water quality, air pollution, and climate change: investigating the environmental impacts of industrialization and urbanization. *Water, Air, & Soil Pollution*, 236(2), 73.
- [2] Verma, K. K., Song, X. P., Kumari, A., Jagadesh, M., Singh, S. K., Bhatt, R., ... & Li, Y. R. (2025). Climate change adaptation: challenges for agricultural sustainability. *Plant, Cell & Environment*, 48(4), 2522-2533.
- [3] Kumler, A., Kravitz, B., Draxl, C., Vimmerstedt, L., Benton, B., Lundquist, J. K., ... & Tao, L. (2025). Potential effects of climate change and solar radiation modification on renewable energy resources. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 207, 114934.